Entreprise digitale orientée électronique au Maroc

Quel modèle pour vous, et comment il s'articule avec votre plan industriel

---

1. La question de départ : « digitale » à quelle place ?

Votre plan actuel (atelier réparation → contrats MCO → assemblage de cartes) est un modèle **de service physique**. Une entreprise digitale orientée électronique peut prendre trois postures par rapport à ce plan :

Posture	Description	Verdict
A. Remplacer le plan physique par un pur modèle digital	Plateforme sans atelier	❌ Perd votre avantage n°1 (les mains et les standards EN)
B. Précéder le plan physique	Le digital comme activité de lancement, légère en capital	✅ Possible : générer du CA et des leads avant même l'atelier
C. Superposer au plan physique	La couche digitale qui décuple l'atelier une fois lancé	✅ C'est la voie recommandée

La recommandation : B puis C — lancer un produit digital **faible en capital** qui mobilise vos compétences, qui génère des leads qualifiés pour le futur atelier, puis qui devient la couche logicielle de l'entreprise industrielle.

---

2. Les 5 modèles digitaux possibles — évaluation

#	Modèle	Principe	Capital de départ	Alignement avec votre profil	Potentiel Maroc	Verdict
1	**SaaS de gestion d'obsolescence**	Outil en ligne : inventaire du parc, statut EOL des composants, alertes de fin de vie, plan de migration	Faible (dev web)	★★★★★ Votre méthode d'audit = le produit	Fort : aucun équivalent francophone local ; les SaaS mondiaux (SiliconExpert, IHS Markit) coûtent des dizaines de milliers d'euros/an et ignorent les PME marocaines	✅ **Recommandé**
2	**Marketplace B2B réparation/ sourcing**	Mise en relation industriels ↔ ateliers de réparation ↔ courtiers de pièces, avec devis, traçabilité, garantie	Moyen	★★★★ Vous connaissez les deux côtés du marché	Fort : le marché gris est aujourd'hui informel (téléphones, Avito) ; une plateforme avec **qualification des réparateurs** créerait de la confiance inexistante	✅ Phase 2 du concept
3	**E-learning maintenance électronique**	Cours en ligne maintenance industrielle/ ferroviaire, FR + darija, certificants	Faible	★★★★★ 15 ans d'expérience = le contenu ; la francophonie africaine manque de formations techniques en ligne (précédents : 2iE au	Moyen-fort : payant pour entreprises (formation continue) et écoles ; plus lent en monétisation	✅ Produit d'appoint

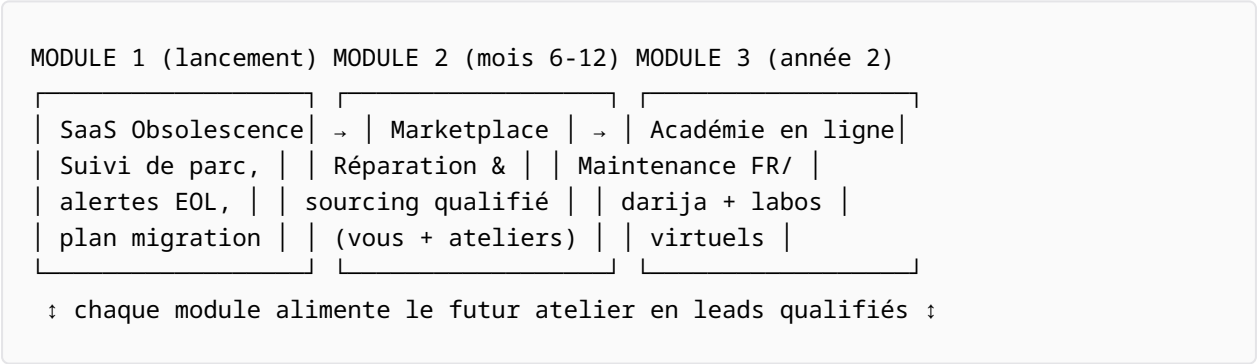
#	Modèle	Principe	Capital de départ	Alignement avec votre profil	Potentiel Maroc	Verdict
				Burkina, TechnoCampus en Belgique)		
4	**E-commerce B2B composants**	Marketplace de distribution de composants/ cartes	Élevé (stock)	⭐⭐ Faible différenciation ; guerre des prix avec les 10 boutiques existantes	Moyen	❌ À écarter
5	**SaaS IoT + hardware**	Plateforme de supervision de parcs (les futures cartes étage 3) vendue avec l'hardware	Moyen	⭐⭐⭐⭐ Prolongement naturel de l'étage 3	Fort mais prématuré sans la base matérielle	⏳ Étape ultérieure

Le modèle n°1 (SaaS obsolescence) écrase les autres sur trois critères : capital minimal, alignement parfait avec votre expertise, et synergie directe avec le plan industriel (chaque utilisateur du SaaS est un prospect pour l'atelier).

---

3. Le concept recommandé : une plateforme, trois modules qui se débloquent

🎯 Concept : « plateforme MRO digitale pour l'électronique industrielle marocaine »



Module 1 — SaaS de gestion d'obsolescence (le produit de lancement)

Ce que c'est : la digitalisation du tableau d'audit que nous avons déjà construit ensemble — c'est littéralement votre MVP en puissance. L'industriel saisit son parc (automates, variateurs, cartes, IHM), et la plateforme :

- suit le **statut de cycle de vie** de chaque équipement/composant (base de données EOL que vous construisez à partir des annonces publiques Siemens/Rockwell/Schneider/Omron/Mitsubishi — vous maîtrisez ce contenu mieux que quiconque au Maroc) ;
- calcule un **score de risque d'obsolescence** (criticité × disponibilité pièces × âge) et priorise les actions ;
- envoie des **alertes** (fenêtre de dernier achat fermée, migration recommandée) ;
- génère un **plan de migration et un stock tampon** recommandé ;
- exporte le rapport d'audit pour la direction (l'outil de vente des contrats MCO).

Pourquoi ça marche : les outils mondiaux (SiliconExpert, IHS Markit / Source Intelligence) sont anglophones, orientés grands comptes, et coûtent des dizaines de milliers d'euros/an — inaccessibles et inadaptés aux PME marocaines. Vous créez la catégorie « gestion d'obsolescence pour PME francophones » : un SaaS léger à

300-1 500 MAD/mois par site, avec un contenu (les statuts EOL des gammes installées au Maroc) que personne d'autre ne documente localement.

Modèle économique :

- Freemium : tableau de suivi gratuit jusqu'à 20 équipements (viralité + capture de leads) ;
- Abonnement site : 300-800 MAD/mois (parc illimité, alertes, rapports) ;
- Abonnement multi-sites/consultance : 1 500+ MAD/mois ;
- Revenu caché : chaque audit réalisé dans le SaaS révèle des besoins de réparation et de sourcing → **flux de leads qualifiés vers votre atelier** (module 2) — le SaaS est le camion-frigorifique, l'atelier est la marchandise.

MVP en 3 mois : un développeur full-stack (indépendant ou petite agence Casablanca, 150-300 kMAD) ou développement no-code/low-code enased (Bubble, Retool) pour < 50 kMAD — base EOL : votre veille documentée + avis de discontinuation publics (Omron, ProSoft, etc. déjà collectés lors de nos recherches).

Module 2 — Marketplace réparation & sourcing (mois 6-12)

Ce que c'est : quand les utilisateurs du SaaS cliquent sur « action requise : réparer/sourcer », la marketplace prend le relais :

- **devis standardisés** de réparation par famille de carte (les vôtres + ceux d'ateliers partenaires qualifiés : Iktron, SMEV, Expertronics… que vous agrégez) ;
- **sourcing de pièces rares** avec traçabilité anti-contrefaçon — votre rigueur européenne comme standard de la plateforme ;
- **suivi logistique** : envoi, réparation, retour, garantie — le « Repair-as-a-Service » ;
- **réputation documentée** : chaque intervention évalue l'atelier (l'absence de confiance est le problème n°1 du marché gris actuel).

Effet de réseau : plus d'industriels → plus d'ateliers partenaires → meilleure couverture → plus d'industriels. Et votre propre atelier (le plan industriel) est **l'atelier anchor** de la marketplace — il garantit la capacité ferroviaire que personne d'autre n'a.

Modèle économique : commission 10-15 % sur les transactions réparation/sourcing + abonnement « pro » pour les ateliers.

Module 3 — Académie en ligne (année 2)

Ce que c'est : la monétisation de votre méthode de formation :

- cours **maintenance électronique industrielle** (niveau technicien) : diagnostic carte, soudure BGA, ESD, recherche de pannes — en français avec modules darija ;
- cours **ferroviaire** : introduction EN 50155, MCO matériel roulant — préparation aux emplois que la réforme ONCF-SA et l'extension Al Boraq vont créer (et que votre atelier recrutera !) ;
- **labos virtuels** : vidéos de banc de test, cas pratiques sur le parc legacy documenté (votre reverse engineering devient du contenu pédagogique unique) ;
- certificats valorisés par vos références industrielles.

Modèle : abonnement individuel (étudiants/PFE : 100-200 MAD/mois), licences entreprises (formation continue équipes : 5 000-15 000 MAD/an), et convention OFPPT/écoles — le précédent 2iE (formation professionnelle en ligne en Afrique francophone) démontre la viabilité du modèle dans la région.

---

4. Pourquoi cette entreprise digitale est LA bonne pour vous

Vos atouts	Utilisation dans le concept
15 ans de maintenance ferroviaire européenne	Le contenu du SaaS (statuts EOL), la crédibilité de la marketplace, le curriculum de l'académie
Votre méthode d'audit	Le produit n°1 (déjà formalisée dans notre tableau d'audit)
Votre futur atelier (plan industriel)	L'atelier anchor de la marketplace — avantage concurrentiel imbattable : les autres plateformes n'ont pas d'atelier, les autres ateliers n'ont pas de plateforme
Votre réseau européen	Sourcing qualifié + contenu e-learning + clients pilotes
Fenêtre 2026-2027 (Al Boraq, ONCF-SA)	Le SaaS arrive au moment où les industriels doivent documenter leurs parcs pour les appels d'offres et les audits de consortium

L'avantage décisif : une plateforme digitale seule serait copiable ; un atelier seul serait limité en croissance ; **la combinaison plateforme + atelier qualifié** crée une position défendable que ni un pure player tech ni un pure player industriel ne peut répliquer rapidement.

---

5. Séquençage avec le plan industriel existant

Période	Digital	Industriel (plan existant)
Mois 1-4	MVP SaaS obsolescence (no-code d'abord), 5-10 clients pilotes gratuits contre retours	Immersion ONCF/Alstom, SARL, recherche local
Mois 4-8	Lancement SaaS payant ; collecte de la base EOL en continu	Atelier lancé, premières réparations — le SaaS fournit les premiers leads
Mois 8-12	Marketplace (module 2) avec votre atelier + 2-3 ateliers partenaires	Contrats MCO — le SaaS documente les parcs, l'atelier les maintient
Année 2	Académie (module 3) ; le SaaS devient l'argument de qualification des consortiums Al Boraq	Expansion multi-secteurs (cimenterie, agro, textile)
Année 3	SaaS IoT (module 4) adossé à l'assemblage de cartes (étage 3 du plan)	Lignes d'assemblage — les cartes fabriquées alimentent la plateforme IoT

Point d'attention financier : ne laissez pas le digital cannibaliser le capital de l'atelier. Règle simple : le digital démarre en no-code/indépendant (< 50-300 kMAD), et ne passe en équipe interne que lorsqu'il finance lui-même son développement (seuil : ~100 abonnés SaaS payants ou 2-3 licences entreprises).

---

6. Risques spécifiques au digital et parades

Risque	Parade
Les industriels marocains préfèrent Excel et le relationnel	Vendre le SaaS comme un **service d'audit** (vous faites la saisie initiale pour eux) avant de le vendre comme un outil en self-service
La base EOL demande un entretien permanent	Modèle de contribution : les ateliers partenaires et les utilisateurs valident les statuts ; votre veille (déjà structurée) couvre les gammes critiques
Une marketplace sans liquidité au démarrage (ni offre ni demande)	Lancer avec votre seul atelier comme offre anchor et 10 clients SaaS convertis comme demande — ne jamais ouvrir une marketplace vide
Copie par un acteur plus riche	Vitesse + la barrière atelier (le copieur tech n'aura pas la qualification EN) + le contenu EOL accumulé (actif de données)

Risque	Parade
Dispersion (digital + industriel en même temps)	Le séquençage ci-dessus : le digital est votre activité de pré-lancement quand vous êtes encore en Europe ou en phase d'installation — il prépare le terrain de l'atelier

---

7. Décision

Ce que je vous recommande de retenir :

1. **Le concept plateforme = SaaS obsolescence (module 1) d'abord**, car c'est le seul produit digital que vous pouvez lancer à distance, sans capital lourd, avec votre seule expertise — et c'est celui qui nourrit tout le reste.
2. **La marketplace (module 2) attend l'atelier** — c'est votre différenciation structurelle.
3. **L'académie (module 3) est votre monétisation de contenu différée** — elle devient prioritaire quand la réforme ONCF-SA créera la vague de formation attendue.

Et une question pour affiner : voulez-vous que je détaille le module 1 en cahier des charges (fonctionnalités du MVP, modèle de données, choix techniques, estimation chiffrée), ou préférez-vous d'abord challenger le choix du modèle parmi les 5 évalués ?